엔터프라이즈 하이브리드 클라우드

NetApp Solutions

NetApp
February 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/ehc/ehc-overview.html on February 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

NetApp 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 솔루션 1
VMware - 퍼블릭 클라우드 1
VMware 하이브리드 클라우드 사용 사례 13
하이퍼스케일러 클라우드의 NetApp 14

NetApp 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드 솔루션

VMware - 퍼블릭 클라우드

엔터프라이즈 하이브리드 클라우드(EHC) 개요

대부분의 IT 조직은 하이브리드 클라우드 우선 접근 방식을 따릅니다. 전환 단계에 있는 이들 조직은 고객이 현재 IT 환경을 평가한 다음 평가 및 검색 결과를 기반으로 워크로드를 클라우드로 마이그레이션하고 있습니다.

클라우드로 마이그레이션하는 고객의 요인에는 탄력성 및 버스트, 데이터 센터 이탈, 데이터 센터 통합, 수명 종료 시나리오, 인수 합병, 인수 합병 등 이 마이그레이션의 이유는 각 조직 및 각 비즈니스 우선순위에 따라 달라질 수 있습니다. 하이브리드 클라우드로 전환할 때 클라우드 구축과 탄력성의 잠재력을 최대한 활용하려면 클라우드에 적합한 스토리지를 선택하는 것이 매우 중요합니다.

퍼블릭 클라우드의 **VMware** 클라우드 옵션

Azure VMware 솔루션

Azure VMware 솔루션은 Microsoft Azure 퍼블릭 클라우드 내에서 VMware DC를 완벽하게 작동하는 하이브리드 클라우드 서비스입니다. Azure VMware 솔루션은 Microsoft에서 완벽하게 관리 및 지원하는 타사 솔루션으로, Azure 인프라를 활용하는 VMware에서 검증되었습니다. 즉, Azure VMware 솔루션을 구축할 때 고객은 컴퓨팅 가상화를 위한 VMware ESXi, 하이퍼 컨버지드 스토리지를 위한 vSAN을 얻게 됩니다. 네트워킹 및 보안을 위한 NSX는 물론, Microsoft Azure의 세계적인 입지, 동급 최고의 데이터 센터 시설을 활용하고 네이티브 Azure 서비스 및 솔루션의 풍부한 에코시스템에 근접합니다.

AWS 기반 **VMware** 클라우드

VMware Cloud on AWS는 기본 AWS 서비스에 최적화된 액세스를 통해 VMware의 엔터프라이즈급 SDDC 소프트웨어를 AWS 클라우드에 제공합니다. VMware Cloud Foundation을 기반으로 하는 AWS 기반 VMware Cloud는 VMware의 컴퓨팅, 스토리지 및 네트워크 가상화 제품(VMware vSphere, VMware vSAN 및 VMware NSX)을 VMware vCenter Server 관리 기능과 통합하여 유연하고 전용 베어 메탈 AWS 인프라에서 실행되도록 최적화되었습니다.

Google Cloud VMware 엔진

Google Cloud VMware Engine은 Google Cloud의 고성능 확장형 인프라와 VMware Cloud Foundation

스택(VMware vSphere, vCenter, vSAN 및 NSX-T)을 기반으로 구축된 IaaS(Infrastructure-as-a-Service) 제품입니다 이 서비스를 사용하면 비용, 노력 또는 애플리케이션 재설계 또는 운영 재조정 위험 없이 기존 VMware 워크로드를 온프레미스 환경에서 Google Cloud Platform으로 원활하게 마이그레이션하거나 확장할 수 있습니다. Google에서 판매 및 지원하는 서비스로서 VMware와 긴밀하게 협력하고 있습니다.

> SDDC 프라이빗 클라우드 및 NetApp Cloud Volumes 코로케이션을 통해 최소한의 네트워크 지연 시간으로 최상의 성능을 제공합니다.

알고 계셨습니까**?**

사용된 클라우드에 관계없이 VMware SDDC를 구축할 때 초기 클러스터에 포함되는 제품은 다음과 같습니다.

- 관리를 위해 vCenter Server 어플라이언스를 사용하여 컴퓨팅 가상화를 위한 VMware ESXi 호스트
- VMware vSAN 하이퍼 컨버지드 스토리지는 각 ESXi 호스트의 물리적 스토리지 자산을 통합합니다
- 관리를 위해 NSX Manager 클러스터를 사용하여 가상 네트워킹 및 보안을 위한 VMware NSX

스토리지 구성

스토리지 집약적인 워크로드를 호스팅하거나 클라우드 호스팅 VMware 솔루션에서 스케일아웃하려는 고객의 경우 기본 하이퍼 컨버지드 인프라는 확장이 컴퓨팅 및 스토리지 리소스 모두에 있어야 한다는 것을 나타냅니다.

Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP(세 가지 주요 하이퍼 스케일러 모두에서 사용 가능) 및 Cloud Volumes Service for Google Cloud와 같은 NetApp Cloud Volumes와 통합함으로써 고객은 이제 스토리지를 개별적으로 확장할 수 있는 옵션을 갖게 됩니다. 필요에 따라 SDDC 클러스터에만 컴퓨팅 노드를 추가할 수 있습니다.

참고**:**

- VMware는 불균형 클러스터 구성을 권장하지 않습니다. 따라서 스토리지를 확장한다는 것은 더 많은 호스트를 추가해야 한다는 것을 의미하며, 이는 더 많은 TCO를 의미합니다.
- 하나의 vSAN 환경만 가능합니다. 따라서 모든 스토리지 트래픽은 운영 워크로드와 직접 경쟁하게 됩니다.
- 애플리케이션 요구사항, 성능, 비용을 맞추기 위해 여러 성능 계층을 제공하는 옵션은 없습니다.
- 클러스터 호스트 위에 구축된 vSAN의 스토리지 용량 제한에 매우 쉽게 도달할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 사용하여 액티브 데이터 세트를 호스트하거나 영구 스토리지로 계층 쿨러 데이터를 계층화하도록 스토리지를 확장할 수 있습니다.

Azure NetApp Files, Amazon FSx for NetApp ONTAP, Cloud Volumes ONTAP(세 가지 주요 하이퍼 스케일러 모두에서 사용 가능) 및 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 게스트 VM과 함께 사용할 수 있습니다. 이 하이브리드 스토리지 아키텍처는 게스트 운영 체제 및 애플리케이션 바이너리 데이터를 보관하는 vSAN 데이터스토어로 구성됩니다. 애플리케이션 데이터는 각각 NetApp ONTAP용 Amazon FSx, Cloud Volume ONTAP, Azure NetApp Files 및 Google Cloud용 Cloud Volumes Service와 직접 통신하는 게스트 기반 iSCSI 이니시에이터 또는 NFS/SMB 마운트를 통해 VM에 연결됩니다. 이 구성을 사용하면 vSAN과 같이 스토리지 용량과 관련된 문제를 쉽게 해결할 수 있습니다. 사용 가능한 여유 공간은 사용된 여유 공간 및 스토리지 정책에 따라 달라집니다.

AWS의 VMware Cloud에서 3노드 SDDC 클러스터를 살펴보겠습니다.

- 3노드 SDDC의 총 물리적 용량은 31.1TB(각 노드당 약 10TB)입니다.
- 호스트를 추가하기 전에 유지 관리해야 하는 여유 공간 = 25% = (.25 x 31.1TB) = 7.7TB
- 여유 공간 차감 후의 가용 물리적 용량 = 23.4TB

- 사용 가능한 유효 여유 공간은 적용된 스토리지 정책에 따라 달라집니다.

  예를 들면 다음과 같습니다.

  - RAID 0 = 유효 여유 공간 = 23.4TB(사용 가능한 물리적 용량/1)
  - RAID 1 = 유효 여유 공간 = 11.7TB(사용 가능한 물리적 용량/2)
  - RAID 5 = 유효 여유 공간 = 17.5TB(사용 가능한 물리적 용량/1.33)

따라서 NetApp Cloud Volumes를 게스트 연결 스토리지로 사용하면 스토리지를 확장하고 TCO를 최적화하는 동시에 성능 및 데이터 보호 요구사항을 충족할 수 있습니다.

> 현재 NetApp 스토리지를 데이터 저장소로 제공하는 것은 모든 주요 하이퍼스케일러 클라우드에서 프라이빗 preview의 기능이 되고 있습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
>
> "FSX ONTAP는 AWS의 기본 데이터 저장소입니다"

기억해야 할 사항

- 하이브리드 스토리지 모델에서는 Tier 1 또는 높은 우선 순위의 워크로드를 vSAN 데이터 저장소에 배치하여 호스트 자체의 일부이고 근접하기 때문에 특정 지연 시간 요구 사항을 처리합니다. 트랜잭션 지연 시간이 허용되는 워크로드 VM에 대해 게스트 내 메커니즘을 사용합니다.
- NetApp SnapMirror ® 기술을 사용하여 온프레미스 ONTAP 시스템에서 Cloud Volumes ONTAP 또는 NetApp ONTAP용 Amazon FSx로 워크로드 데이터를 복제하여 블록 레벨 메커니즘을 사용하여 손쉽게 마이그레이션할 수 있습니다. Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes Services에는 적용되지 않습니다. 데이터를 Azure NetApp Files 또는 Cloud Volumes Services로 마이그레이션하려면 사용되는 파일 프로토콜에 따라 NetApp XCP, Cloud Sync, rysnc 또는 robocopy를 사용하십시오.
- 테스트 결과, 각 SDDC에서 스토리지에 액세스하는 동안 지연 시간이 2-4ms로 더 길어집니다. 스토리지를 매핑할 때 애플리케이션 요구 사항에 이러한 추가 지연 시간을 고려하십시오.
- 테스트 페일오버 및 실제 페일오버 중에 게스트 연결 스토리지를 마운트하려면 iSCSI 이니시에이터가 재구성되고 DNS가 SMB 공유용으로 업데이트되며 NFS 마운트 지점이 fstab에서 업데이트되도록 합니다.
- 게스트 내 Microsoft MPIO(Multipath I/O), 방화벽 및 디스크 시간 초과 레지스트리 설정이 VM 내에서 올바르게 구성되어 있는지 확인합니다.

> 이는 게스트 연결 스토리지에만 적용됩니다.

NetApp 클라우드 스토리지의 이점

NetApp 클라우드 스토리지는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 컴퓨팅과 상관없이 스토리지를 확장함으로써 컴퓨팅 및 스토리지 간 밀도 향상
- 호스트 수를 줄여 전체 TCO를 줄일 수 있습니다.
- 컴퓨팅 노드 장애는 스토리지 성능에 영향을 주지 않습니다.
- Azure NetApp Files의 볼륨 재구성 및 동적 서비스 수준 기능을 사용하면 안정적인 워크로드 크기를 조정하여 비용을 최적화하고 오버 프로비저닝을 방지할 수 있습니다.
- Cloud Volumes ONTAP의 스토리지 효율성, 클라우드 계층화 및 인스턴스 유형 수정 기능을 사용하면 스토리지를 최적의 방법으로 추가 및 확장할 수 있습니다.

- 필요 시에만 스토리지 리소스의 초과 프로비저닝을 방지합니다.
- 효율적인 스냅샷 복사본 및 복제를 사용하면 성능에 영향을 미치지 않고 복사본을 빠르게 생성할 수 있습니다.
- Snapshot 복사본에서 빠른 복구를 사용하여 랜섬웨어 공격을 해결할 수 있도록 도와줍니다.
- 효율적인 증분 블록 전송 기반 지역 재해 복구 및 여러 지역에 걸쳐 통합된 백업 블록 레벨을 제공하여 RPO 및 RTO가 향상됩니다.

가정

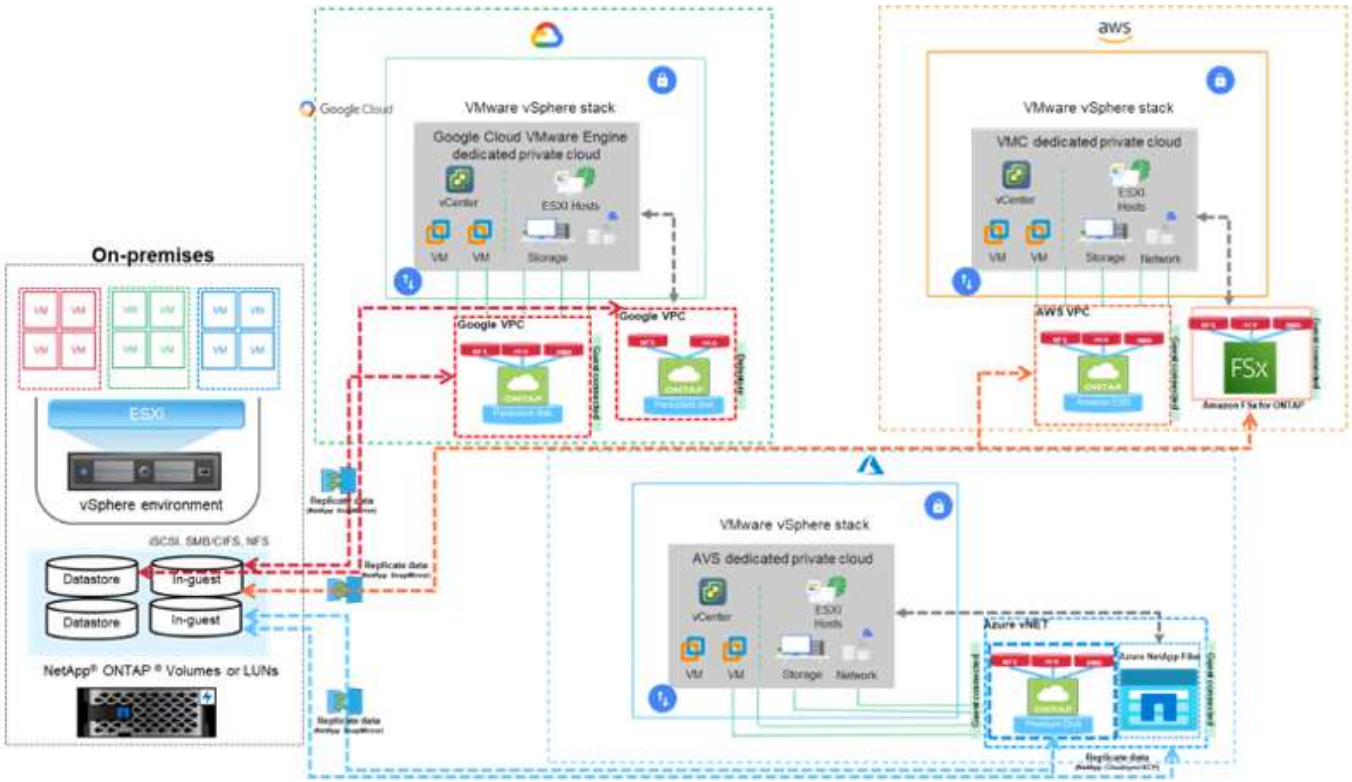
- SnapMirror 기술 또는 기타 관련 데이터 마이그레이션 메커니즘이 사용됩니다. 온프레미스에서 하이퍼스케일러 클라우드에 이르기까지 다양한 연결 옵션이 있습니다. 적절한 경로를 사용하고 관련 네트워킹 팀과 협력하십시오.
- 이 문서가 작성된 시점에서 게스트 내 저장소가 유일하게 사용 가능한 옵션이었습니다.

> 현재 NetApp 스토리지를 데이터 저장소로 제공하는 것은 모든 주요 하이퍼스케일러 클라우드에서 프라이빗 preview의 기능이 되고 있습니다. 자세한 내용은 다음 링크를 참조하십시오.
>
> "FSX ONTAP는 AWS의 기본 데이터 저장소입니다"

> 스토리지 계획 및 사이징과 필요한 호스트 수에 대해서는 NetApp 솔루션 설계자와 각각의 하이퍼스케일러 클라우드 설계자를 설득하십시오. Cloud Volumes ONTAP Sizer를 사용하여 스토리지 인스턴스 유형 또는 적절한 서비스 수준을 최적의 처리량으로 확정하기 전에 스토리지 성능 요구사항을 파악하는 것이 좋습니다.

상세 아키텍처

개략적인 관점에서 볼 때 이 아키텍처(아래 그림에 표시)에서는 NetApp Cloud Volumes ONTAP, Cloud Volumes Service for Google Cloud 및 Azure NetApp Files를 추가 게스트 스토리지 옵션으로 사용하여 여러 클라우드 공급자 간에 하이브리드 멀티 클라우드 연결과 앱 이동성을 달성하는 방법을 설명합니다.



하이퍼스케일 솔루션 에서 **VMware**를 위한 **NetApp** 솔루션

NetApp이 게스트 연결 스토리지 장치 또는 네이티브 데이터 저장소로 NetApp의 3가지 운영 하이퍼스케일러에 제공하는 기능에 대해 자세히 알아보십시오. 마이그레이션 워크플로우, 백업/복원, 재해 복구 등 확대/버스팅이 확장됩니다.

클라우드를 선택하시면 NetApp에서 나머지 작업을 해 드립니다!

특정 하이퍼스케일러의 기능을 보려면 해당 하이퍼스케일러의 적절한 탭을 클릭하십시오.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 콘텐츠의 섹션으로 이동합니다.

- "하이퍼스케일 구성의 VMware"
- "NetApp 스토리지 옵션"

하이퍼스케일 구성의 **VMware**

온프레미스에서와 마찬가지로 클라우드 기반 가상화 환경을 계획하는 것은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

Azure를 지원합니다

온프레미스와 마찬가지로 Azure VMware 솔루션 계획은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다"
- "새 또는 기존 ExpressRoute 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다"
- "네트워크 연결을 확인하고 프라이빗 클라우드에 액세스합니다"

설치하고

사내 환경과 마찬가지로, AWS에서 VMware Cloud를 계획하는 것은 VM과 마이그레이션을 성공적으로 운영 환경에 구축하는 데 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "VMware Cloud for AWS 구축 및 구성"
- "VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결합니다"

Google 클라우드

온프레미스에서와 마찬가지로, VM 및 마이그레이션을 생성하기 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해서는 Google Cloud VMware Engine(GCVE)을 계획하는 것이 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "GCVE 배포 및 구성"
- "GCVE에 대한 개인 액세스를 활성화합니다"

NetApp 스토리지 옵션

NetApp 스토리지는 3가지 주요 하이퍼 스케일러 내에서 상호 연결된 추측이나 기본 데이터 저장소로 활용할 수 있습니다.

를 방문하십시오 "지원되는 NetApp 스토리지 옵션" 를 참조하십시오.

Azure를 지원합니다

Azure는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "게스트 연결 스토리지로서의 Azure NetApp Files(ANF)"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

설치하고

AWS는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Google 클라우드

Google Cloud는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

엔터프라이즈 하이브리드 클라우드(EHC)에 지원되는 구성

주요 하이퍼 스케일러에서 NetApp 스토리지 지원 조합을 이해합니다.

	* Azure AVS *	* AWS VMC *	* GCP GCVE *
* CVO(Cloud Volumes ONTAP) *	"게스트가 연결되었습니다"	"게스트가 연결되었습니다"	"게스트가 연결되었습니다"
CVS(Cloud Volumes Service) *	-	-	"게스트가 연결되었습니다" "네이티브 데이터 저장소 [1]"
* Azure NetApp Files(ANF) *	"게스트가 연결되었습니다" "네이티브 데이터 저장소 [1]"	해당 없음	해당 없음
* FSx ONTAP *	해당 없음	"게스트가 연결되었습니다" "네이티브 데이터 저장소 [1]"	해당 없음

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

클라우드 공급자에서 가상화 환경 구성

지원되는 각 하이퍼 스케일러에서 가상화 환경을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 여기 를 참조하십시오.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 하이퍼스케일러의 섹션으로 이동합니다.

- "AVS(Amazon VMware Solution) 구성"
- "Azure VMware VMC(Managed Cloud) 구성"
- "GCVE(Google Cloud Virtualization Engine) 구성"

AWS용 VMC 구성

사내 환경과 마찬가지로, AWS에서 VMware Cloud를 계획하는 것은 VM과 마이그레이션을 성공적으로 운영 환경에 구축하는 데 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "VMware Cloud for AWS 구축 및 구성"

- "VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결합니다"

Azure용 AVS 구성

온프레미스와 마찬가지로 Azure VMware 솔루션 계획은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다"
- "새 또는 기존 ExpressRoute 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다"
- "네트워크 연결을 확인하고 프라이빗 클라우드에 액세스합니다"

Google Cloud Platform용 GCVE 구성

온프레미스에서와 마찬가지로, VM 및 마이그레이션을 생성하기 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해서는 Google Cloud VMware Engine(GCVE)을 계획하는 것이 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "GCVE 배포 및 구성"
- "GCVE에 대한 개인 액세스를 활성화합니다"

퍼블릭 클라우드 공급자를 위한 NetApp 스토리지 옵션

세 가지 주요 하이퍼 스케일러의 스토리지로서의 NetApp 옵션에 대해 알아보십시오.

AWS용 NetApp 스토리지 옵션

AWS는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *

- "FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Azure용 NetApp 스토리지 옵션

Azure는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "게스트 연결 스토리지로서의 Azure NetApp Files(ANF)"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

GCP용 NetApp 스토리지 옵션

Google Cloud는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

> 1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

요약 및 결론: 엔터프라이즈 하이브리드 클라우드(EHC)에 NetApp을 선택해야 하는 이유

주요 하이퍼스케일러를 위한 VMware 솔루션과 NetApp Cloud Volumes는 하이브리드 클라우드를 활용하려는 조직에 최고의 잠재력을 제공합니다. 이 섹션의 나머지 부분에서는 NetApp Cloud Volumes 통합을 통해 진정한 하이브리드 멀티 클라우드 기능을 실현하는 사용 사례를 소개합니다.

사용 사례 #1: 스토리지 최적화

RVtools 출력을 사용하여 사이징 작업을 수행할 때 마력(vCPU/vmem) 스케일이 스토리지와 평행하다는 것이 항상 명백합니다. 스토리지 공간에 필요한 드라이브의 크기가 마력을 훨씬 넘어서는 상황에 처하게 되는 경우가 많습니다.

NetApp Cloud Volumes를 통합하면 간단한 마이그레이션 방식을 통해 vSphere 기반 클라우드 솔루션을 실현할 수 있습니다. 플랫폼 재구축 또는 IP 변경 없이 아키텍처 변경 없이 모든 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 이러한 최적화를 통해 vSphere에서 호스트 수를 최소한으로 유지하면서 스토리지 설치 공간을 확장할 수 있으며, 스토리지 계층, 보안 또는 사용 가능한 파일은 변경되지 않습니다. 따라서 구축을 최적화하고 전체 TCO를 35~45% 절감할 수 있습니다. 또한 이러한 통합을 통해 스토리지를 따뜻한 스토리지에서 운영 수준의 성능으로 몇 초 이내에 확장할 수 있습니다.

사용 사례 **2:** 클라우드 마이그레이션

조직에서는 향후 임대 만료, 자본 지출(capex) 지출에서 운영 비용(opex) 지출로 전환해야 하는 재무 지침, 모든 것을 클라우드로 이동하는 하향식 등 다양한 이유로 애플리케이션을 사내 데이터 센터에서 퍼블릭 클라우드로 마이그레이션해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

속도가 중요한 경우에는 클라우드의 특정 IaaS 플랫폼에 맞게 애플리케이션을 재구성하고 리팩토링하는 작업이 느리고 비용이 많이 들며 종종 몇 달이 소요되기 때문에 간소화된 마이그레이션 방식만 실현 가능합니다. NetApp Cloud Volumes를 게스트 연결 스토리지를 위한 대역폭 효율적인 SnapMirror 복제(애플리케이션 정합성이 보장된 Snapshot 복사본 및 HCX와 함께 RDM 포함, 클라우드 특정 마이그레이션(예 Azure 마이그레이션) 또는 타사 제품으로 VM 복제), 시간이 많이 소요되는 I/O 필터 메커니즘에 의존하는 것보다 훨씬 더 쉽게 전환할 수 있습니다.

사용 사례 **3:** 데이터 센터 확장

데이터 센터가 특정 시기별 수요 급증 또는 지속적인 유기적 성장으로 인해 용량 제한에 도달할 경우, NetApp Cloud Volumes와 함께 클라우드 호스팅 VMware로 손쉽게 전환할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 활용하면 가용성 영역 및 동적 확장 기능에 걸쳐 고가용성을 제공하여 스토리지를 쉽게 생성, 복제 및 확장할 수 있습니다. NetApp Cloud Volumes를 활용하면 확장 클러스터의 필요성을 극복하여 호스트 클러스터 용량을 최소화할 수 있습니다.

사용 사례 **4:** 클라우드로 재해 복구

기존 방식에서는 재해가 발생할 경우 클라우드로 복제된 VM을 복원하기 전에 클라우드의 자체 하이퍼바이저 플랫폼으로 변환해야 합니다. 위기 상황에서 처리할 작업은 아닙니다.

퍼블릭 클라우드 가상화 솔루션과 함께 SnapCenter 및 온프레미스에서 SnapMirror 복제를 사용하여 게스트 연결 스토리지에 NetApp Cloud Volumes를 사용함으로써 재해 복구를 위한 더 나은 접근법을 고안하여, 클라우드 관련 복구 툴과 함께 완전히 일관된 VMware SDDC 인프라에서 VM 복제본을 복구할 수 있습니다(예 Azure Site Recovery) 또는 Veeam과 같은 타사 툴을 사용할 수 있습니다. 또한, 이 접근 방식을 통해 랜섬웨어에서 신속하게 재해 복구 훈련 및 복구를 수행할 수 있습니다. 또한 필요에 따라 호스트를 추가하여 테스트 또는 재해 발생 시 전체 운영 환경으로 확장할 수 있습니다.

사용 사례 **5:** 애플리케이션 현대화

퍼블릭 클라우드에 애플리케이션이 포함된 후에는 강력한 수백 가지 클라우드 서비스를 활용하여 애플리케이션을 현대화하고 확장하려고 할 것입니다. NetApp Cloud Volumes를 사용할 경우 애플리케이션 데이터가 vSAN에 종속되지 않고 Kubernetes를 포함한 광범위한 사용 사례에서 데이터를 이동할 수 있기 때문에 현대화는 쉬운 프로세스입니다.

결론

All-Cloud와 하이브리드 클라우드 중 무엇을 목표로 하든 NetApp Cloud Volumes는 파일 서비스 및 블록 프로토콜과 함께 애플리케이션 워크로드를 구축 및 관리하는 데 탁월한 옵션을 제공하는 한편, 데이터 요구사항을 애플리케이션 계층에 원활하게 구현하여 TCO를 절감합니다.

어떤 사용 사례에서든 즐겨 사용하는 클라우드/하이퍼스케일러와 NetApp Cloud Volumes를 함께 사용하여 사내 및 멀티 클라우드 전체의 클라우드 이점, 일관된 인프라 및 운영을 빠르게 실현하고, 워크로드의 양방향 이동성을 제공하며, 엔터프라이즈급 용량과 성능을 실현할 수 있습니다.

스토리지를 연결하는 데 사용되는 것과 동일한 친숙한 프로세스와 절차입니다. 이는 새로운 이름으로 변경된 데이터의 위치일 뿐입니다. 도구와 프로세스는 그대로 유지되며 NetApp Cloud Volumes는 전체 구축을 최적화하는 데 도움이 됩니다.

VMware 하이브리드 클라우드 사용 사례

엔터프라이즈 하이브리드 클라우드(EHC)의 사용 사례

하이브리드 클라우드 또는 클라우드 우선 구축을 계획할 때 IT 조직에 중요한 사용 사례에 대한 개요입니다.

보편적인 사용 사례

사용 사례는 다음과 같습니다.

- 재해 복구,
- 데이터 센터 유지 관리 중에 워크로드를 호스팅 * 로컬 데이터 센터에서 프로비저닝되는 것 이상의 추가 리소스가 필요한 빠른 증가,
- VMware 사이트 확장,
- 클라우드로 신속하게 마이그레이션,
- 개발/테스트, 및
- 클라우드 네이티브 기술을 활용하여 애플리케이션 현대화

IT의 여정

대부분의 조직은 혁신과 현대화를 향한 여정을 진행 중입니다. 이 프로세스의 일환으로 기업들은 기존 VMware 투자를 활용하는 동시에 클라우드의 이점을 활용하고 마이그레이션 프로세스를 최대한 원활하게 만드는 방법을 모색하고 있습니다. 이 접근 방식은 데이터가 이미 클라우드에 있기 때문에 현대화에 대한 노력을 매우 쉽게 할 수 있습니다.

이 시나리오에 대한 가장 쉬운 답은 각 하이퍼스케일러의 VMware 오퍼링입니다. NetApp ® Cloud Volumes와 마찬가지로 VMware는 사내 VMware 환경을 클라우드로 이동 또는 확장하는 방법을 제공하므로 클라우드에서 워크로드를 기본적으로 실행하면서 기존 온프레미스 자산, 기술 및 툴을 유지할 수 있습니다. 따라서 서비스 중단이나 IP 변경이 필요하지 않고 IT 팀이 기존 기술과 툴을 사용하여 사내에서 작업하는 방식을 운영할 수 있으므로 위험이 감소합니다. 따라서 클라우드 마이그레이션 속도가 향상되고 하이브리드 멀티 클라우드 아키텍처로의 전환이 더욱 원활해질 수 있습니다.

기본 스토리지 옵션의 중요성 이해

어떤 클라우드에서든 VMware는 모든 고객에게 고유한 하이브리드 기능을 제공하지만, 제한된 기본 스토리지 옵션으로 스토리지 집약적인 워크로드를 사용하는 조직에는 유용성이 제한됩니다. 스토리지는 호스트에 직접 연결되므로 스토리지를 확장하는 유일한 방법은 호스트를 추가하는 것입니다. 이렇게 하면 스토리지 집약적인 워크로드의 비용이 35-40% 이상 증가할 수 있습니다. 이러한 워크로드는 추가 마력이 아닌 추가 스토리지만 필요합니다. 하지만 이는 추가 호스트에 대한 비용을 지불하는 것을 의미합니다.

다음 시나리오를 생각해 봅시다.

고객은 CPU와 메모리에 대해 5개의 호스트만 필요로 하지만 스토리지 요구 사항이 많으므로 스토리지 요구 사항을 충족하기 위해 12개의 호스트가 필요합니다. 이 요구사항은 스토리지를 증가하기만 하면 되는 추가 마력을 구매해야 하는 만큼 재무 규모를 넘어주는 결과를 제공합니다.

클라우드 도입 및 마이그레이션을 계획할 때는 항상 최상의 접근 방식을 평가하고 총 투자 비용을 절감하는 가장 쉬운 방법을 찾는 것이 중요합니다. 모든 애플리케이션 마이그레이션의 가장 일반적이고 쉬운 방법은 가상 머신(VM) 또는 데이터 변환이 없는 재호스팅(리프트 및 변속이라고도 함)입니다. NetApp Cloud Volumes를 VMware

SDDC(소프트웨어 정의 데이터 센터)와 함께 사용하는 동시에 vSAN을 보완하는 것은 쉬운 전환 옵션을 제공합니다.

하이퍼스케일러 클라우드의 NetApp

AWS VMC를 위한 NetApp 솔루션

NetApp이 AWS VMware 클라우드(VMC)에 제공하는 기능에 대해 자세히 알아보십시오. NetApp은 게스트 연결 스토리지 장치 또는 기본 데이터 저장소로 마이그레이션 워크플로우에 전환하여 클라우드, 백업/복원 및 재해 복구를 확장/급증할 수 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 콘텐츠의 섹션으로 이동합니다.

- "하이퍼스케일 구성의 VMware"
- "NetApp 스토리지 옵션"

AWS에서 VMC 구성

온프레미스에서와 마찬가지로 클라우드 기반 가상화 환경을 계획하는 것은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

사내 환경과 마찬가지로, AWS에서 VMware Cloud를 계획하는 것은 VM과 마이그레이션을 성공적으로 운영 환경에 구축하는 데 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 AWS SDDC에서 VMware Cloud를 설정 및 관리하고, NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

> 게스트 내 스토리지는 FSx ONTAP 및 Cloud Volumes ONTAP를 AWS VMC에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "VMware Cloud for AWS 구축 및 구성"
- "VMware Cloud를 FSx ONTAP에 연결합니다"

VMC용 NetApp 스토리지 옵션

AWS VMC에서 NetApp 스토리지를 추측으로 연결 또는 기본 데이터 저장소로 활용할 수 있습니다.

를 방문하십시오 "지원되는 NetApp 스토리지 옵션" 를 참조하십시오.

AWS는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "FSX ONTAP를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "FSX ONTAP를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Azure AVS용 NetApp 기능

NetApp이 AVS(Azure VMware Solution)에 제공하는 기능에 대해 자세히 알아보십시오. NetApp은 게스트 연결 스토리지 장치 또는 기본 데이터 저장소로 마이그레이션 워크플로우에 전환하여 클라우드, 백업/복원 및 재해 복구를 확장/급증할 수 있습니다.

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 콘텐츠의 섹션으로 이동합니다.

- "하이퍼스케일 구성의 VMware"
- "NetApp 스토리지 옵션"

Azure에서 AVS 구성

온프레미스에서와 마찬가지로 클라우드 기반 가상화 환경을 계획하는 것은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

온프레미스와 마찬가지로 Azure VMware 솔루션 계획은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 Azure VMware 솔루션을 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

게스트 내 스토리지는 Azure NetApp Files 및 Cloud Volumes ONTAP를 Azure VMware 솔루션에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "리소스 공급자를 등록하고 프라이빗 클라우드를 생성합니다"
- "새 또는 기존 ExpressRoute 가상 네트워크 게이트웨이에 연결합니다"
- "네트워크 연결을 확인하고 프라이빗 클라우드에 액세스합니다"

AVS용 NetApp 스토리지 옵션

NetApp 스토리지는 Azure AVS에서 추측으로 연결되거나 기본 데이터 저장소로 사용될 수 있습니다.

를 방문하십시오 "지원되는 NetApp 스토리지 옵션" 를 참조하십시오.

Azure는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "게스트 연결 스토리지로서의 Azure NetApp Files(ANF)"
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "Azure NetApp Files(ANF)를 기본 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Google Cloud Platform GCVE를 위한 NetApp의 기능

NetApp이 GCP(Google Cloud Platform) GCVE(Google Cloud Virtualization Ending)에 제공하는 기능에 대해 자세히 알아보십시오. NetApp은 게스트 연결 스토리지 장치 또는 네이티브 데이터 저장소를 워크플로우 마이그레이션, 클라우드로의 확장/버스팅, 백업/복원, 재해 복구 등

다음 옵션 중 하나를 선택하여 원하는 콘텐츠의 섹션으로 이동합니다.

- "하이퍼스케일 구성의 VMware"
- "NetApp 스토리지 옵션"

Google Cloud에서 GCVE 구성

온프레미스에서와 마찬가지로 클라우드 기반 가상화 환경을 계획하는 것은 VM 및 마이그레이션을 생성할 수 있는 성공적인 프로덕션 준비 환경에 매우 중요합니다.

온프레미스에서와 마찬가지로, VM 및 마이그레이션을 생성하기 위한 성공적인 프로덕션 준비 환경을 위해서는 Google Cloud VMware Engine(GCVE)을 계획하는 것이 매우 중요합니다.

이 섹션에서는 GCVE를 설정 및 관리하고 NetApp 스토리지를 연결하는 데 사용할 수 있는 옵션과 함께 사용하는 방법을 설명합니다.

게스트 내 저장소는 Cloud Volumes ONTAP 및 Cloud Volumes Services를 GCVE에 연결하는 유일한 지원 방법입니다.

설치 프로세스는 다음 단계로 나눌 수 있습니다.

- "GCVE 배포 및 구성"
- "GCVE에 대한 개인 액세스를 활성화합니다"

GCVE용 NetApp 스토리지 옵션

NetApp 스토리지는 GCP GCVE 내에서 추측으로 연결되거나 기본 데이터 저장소로 사용될 수 있습니다.

를 방문하십시오 "지원되는 NetApp 스토리지 옵션" 를 참조하십시오.

Google Cloud는 다음과 같은 구성에서 NetApp 스토리지를 지원합니다.

- 게스트 연결 스토리지 *
- "CVO(Cloud Volumes ONTAP)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 게스트 연결 스토리지로 사용합니다"
- 네이티브 데이터 저장소 *
- "CVS(Cloud Volumes Service)를 네이티브 데이터 저장소 ^1로 사용합니다"

1-현재 비공개 미리보기에 있습니다

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.